ÜSLÜ İFADELER

$a \in R$, $a \neq 0$ ve $n \in Z^+$ olmak üzere, n tane a sayısının çarpımı olan a^n ifadesine "üslü ifade" denir. a^n ifadesinde ; a'ya "taban", n'ye de "üs(kuvvet)" adı verilir.

$$\underbrace{a.a.a.....a}_{\text{n tane}} = a^n$$

Uyarı: $\underbrace{a+a+a+.....+a}_{\text{n tane}} = n.a$ ve $\underbrace{a.a.a.....a}_{\text{n tane}} = a^n$ olduğu karıştırılmamalıdır.

Örnek:

$4^3 = 4.4.4 = 64$

$(-2)^4 =$ $(-2).(-2).(-2).(-2) \Rightarrow 16$

$(-5)^3 =$ $|-5|.|-5|.|-5| \Rightarrow -125$

Üslü İfadelerde İşlemlere Ait Özellikler:

1.$a,b \in R$ ve $a,b \neq 0$ olmak üzere;

$1^n = 1$ $\qquad a^{-1} = \frac{1}{a}$ $\qquad a^{-n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n = \frac{1^n}{a^n} = \frac{1}{a^n}$

$a^1 = a$ $\qquad \left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a}$ $\qquad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n = \frac{b^n}{a^n}$

$a^0 = 1$

2. $k.a^n \mp p.a^n = (k \mp p).a^n$

3. $a^x . a^y = a^{x+y}$

4. $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$, $a \neq 0$

5. $a^x.b^x = (a.b)^x$

6. $\frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x , b \neq 0$

7. $(a^x)^y = a^{x.y}$

Örnek:

$25^0 = 1$ $\qquad$ $\left(-\frac{2}{5}\right)^{-1} = -\frac{5}{2}$

$(-9)^0 = 1$ $\qquad$ $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2} = \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{16}{9}$

$-2014^0 = -1$ $\qquad$ $(-2)^{-5} = \left(-\frac{1}{2}\right)^5 = -\frac{1}{32}$

Örnek:

$$-\left[\left(-\frac{1}{2}\right)^{-1}\right]^4 = -\left(-\frac{1}{2}\right)^{-4} = -(-2)^4 = -2^4 = -16$$

Örnek: $-4^5 + 3.4^5 - 7.3^4 - 3.3^4$

$= 4^5.(-1+3-1) + 3^4.(-7-3) = 4^5.-10.3^4$

Örnek: $\frac{5^{80}+5^{85}+5^{90}}{5^{85}+5^{80}+5^{75}} = x$ ise $\frac{x}{125}$ ifadesinin eşiti nedir?

$\frac{5^{80}(1+5^5+5^{10})}{5^{75}(5^{10}+5^5+1)} = \frac{5^{80}}{5^{75}} = 5^5 = x$

$\frac{5^5}{5^3} = 5^2$

Örnek: $\frac{14^n+6^n+2^n}{7^n+3^n+1}$ ifadesi neye eşittir?

$$\frac{(7\cdot 2)^n+(3\cdot 2)^n+2^n}{7^n+3^n+1}=\frac{2^n\cdot(7^n\cdot 3^n+11)}{7^n+3^n+1}=2^5$$

Örnek: $(0{,}027)^{\frac{5}{3}}.10^5$ işleminin sonucu neye eşittir?

çözüm·

$$(27\cdot 10^{-3})^{\frac{5}{3}}=(3^3)^{\frac{5}{3}}\cdot(10^{-3})^{\frac{5}{3}}\cdot 10^5$$

$$=3^5\cdot 10^0=3^5$$

Örnek: $\frac{-9^{-2}.25^{-1}}{125^{-1}.27^{-1}}=?$

$$\frac{-(3^2)^{-2}\cdot(5^2)^{-1}}{(5^3)^{-1}(3^3)^{-1}}=\frac{5^{3-2}}{3^{4-3}}=-\frac{5}{3}$$

Örnek: $\frac{x^{a+1}}{x^{a-2}}.\left(\frac{x^{-a+2}.x^{2a+3}}{x}\right)^{-1}$ ifadesinin eşiti nedir?

çözüm: Tabanı aynı olan üslü ifadeler çarpılırken üsler toplanıyor, bölünürken üsler çıkarılıyordu. Buradan;

$$\frac{x^{a+1}}{x^{a-2}}.\left(\frac{x^{-a+2}.x^{2a+3}}{x}\right)^{-1}=x^{a+1-a+2}.\left(x^{-a+2+2a+3-1}\right)^{-1}=x^3.\left(x^{a+4}\right)^{-1}=x^3.x^{-a-4}=x^{3-a-4}=x^{-a-1}$$

elde edilir.

Örnek: $\left(\frac{a^x}{a^y}\right)^{x-y}.\left(\frac{a^y}{a^x}\right)^{x-y}$ ifadesinin eşiti nedir?

çözüm:

1.yol:

$$\left(\frac{a^x}{a^y}\right)^{x-y}.\left(\frac{a^y}{a^x}\right)^{x-y} = \left(a^{x-y}\right)^{x-y}.\left(a^{y-x}\right)^{x-y}$$

Üsleri aynı olan üslü ifadeler, ortak üs altında yazılabiliyordu. Buradan;

$$= \left(a^{x-y}.a^{y-x}\right)^{x-y} = \left(a^{x-y+y-x}\right)^{x-y} = \left(a^0\right)^{x-y} = 1^{x-y} = 1$$

sonucu bulunur.

2.yol: $\left(\frac{a^x}{a^y}\right)^{x-y} . \left(\frac{a^y}{a^x}\right)^{x-y} = \left(\frac{a^x}{a^y}.\frac{a^y}{a^x}\right)^{x-y}$

elde edilir. Bu ifadede parantez içindeki gerekli sadeleştirmelerden sonra:

$$\left(\frac{a^x}{a^y}.\frac{a^y}{a^x}\right)^{x-y} = 1^{x-y} = 1$$

sonucuna ulaşılır.

Örnek: $3^x = 2$ olduğuna göre $27^{x+1} - 81^x$ ifadesinin değeri kaçtır?

çözüm:

$$(3^3)^{x+1} - (3^4)^x = 3^{3x+3} - 3^{4x}$$

$$(3^x)^3 . 3^3 - (3^x)^4$$

$$2^3 . 3^3 . -2^4 = 200$$

MUTLAK DEĞER

Bir x reel sayısının mutlak değeri $|x|$ ile gösterilir.

$$|x| = \begin{cases} x\ , & x>0 \text{ ise} \\ 0\ , & x=0 \text{ ise} \\ -x, & x<0 \text{ ise} \end{cases}$$ şeklinde tanımlıdır.

NOT: Sıfırdan farklı her reel sayının mutlak değeri pozitiftir. Yani, mutlak değerli ifadenin sonucu daima pozitif olup en az sıfıra eşit olabilir. Hiçbir zaman negatif bir sayı olamaz.

$|-2|=|2|=2$ $\qquad$ $|0|=0$

Örnek: $x-2=y$ olduğuna göre $|x-y|+|y-x|$ ifadesi neye eşittir?

çözüm: $x-2=y \Rightarrow x-y=2$

$\Rightarrow y-x=-2$

olur. Buradan,

$|x-y|+|y-x| = |2|+|-2| = 2+2 = 4$ olarak bulunur.

Örnek: $x\in R$ ve $-2<x<4$ olduğuna göre $|x+2|+|x-4|$ ifadesinin eşiti nedir?

$|x+2|+|x-4| = x+2-x+4$

$= 6$

Örnek: $x<0<y$ ise $\dfrac{|2x-y|-|2y-x|}{x+y}$ ifadesi neye eşittir?

$\dfrac{-(2x-y)-(2y-x)}{x+y} = \dfrac{-(x+y)}{x+y} = -1$

KÖKLÜ İFADELER

a, b $\in R^+$, n $\in N^+$ ve $n \geq 2$ olmak üzere $b^n = a$ ifadesindeki b sayısına a sayısının "n. kuvvetten kökü" denir.

$$b^n = a \Leftrightarrow b = \sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

şeklinde gösterilir.

NOT: $\sqrt[2n]{f(x)} \in R$ olması için $f(x) \geq 0$ olmalıdır.
Her $f(x) \in R$ için $\sqrt[2n+1]{f(x)} \in R'$ dir.

Örnek: $\sqrt{25} \in R$, $\sqrt{0} \in R$, $\sqrt[4]{81} \in R$, $\sqrt[5]{7} \in R$, $\sqrt[9]{0} \in R$, $\sqrt{-3} \notin R$, $\sqrt[3]{-3} \in R$

Köklü Sayılarda İşlemlere Ait Özellikler:

1. k. $\sqrt[n]{a} \mp p.\sqrt[n]{a} = (k \mp p).\sqrt[n]{a}$

2. $(k.\sqrt[n]{a}).\ (p.\sqrt[n]{b}) = (k.p).\ \sqrt[n]{a.b}$

3. $\dfrac{k.\sqrt[n]{a}}{p.\sqrt[n]{b}} = \dfrac{k}{p}.\sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}$, p, $b \neq 0$

4. $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m.n]{a}$

5. $\sqrt[m]{a\sqrt[n]{b}} = \sqrt[m]{\sqrt[n]{a^n b}} = \sqrt[m.n]{a^n.b}$

6. $\left(\sqrt[m]{a}\right)^n = \sqrt[m]{a^n}$

7. $\sqrt[m]{a^n} = a^{\frac{n}{m}}$

8. n tek ise: $\sqrt[n]{a^n.b} = a.\sqrt[n]{b}$

n çift ise: $\sqrt[n]{a^n.b} = |a|.\sqrt[n]{b}$

Örnek:

$$\sqrt{0,64} + \sqrt{0,04} - \sqrt[3]{0,027} = \sqrt{\frac{64}{100}} + \sqrt{\frac{4}{100}} - \sqrt[3]{\frac{27}{1000}}$$

$$\frac{8}{10} + \frac{2}{10} - \frac{3}{10}$$

$$= \frac{7}{10} = 0,7$$

Örnek:

$$\frac{\sqrt{75} - \sqrt{27} + \sqrt{12}}{\sqrt{108} + \sqrt{48}} = \frac{\sqrt{5^2.3} - \sqrt{3^2.3} + \sqrt{2^2.3}}{\sqrt{6^2.3} + \sqrt{4^2.3}}$$

$$\frac{5\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + 2\sqrt{3}}{6\sqrt{3} + 4\sqrt{3}}$$

$$= \frac{4\sqrt{3}}{10\sqrt{3}} = \frac{2}{5}$$

Örnek: $\sqrt{2}.(\sqrt{18}+\sqrt{50}-\sqrt{32}+\sqrt{8}) = \sqrt{36}+\sqrt{100}-\sqrt{64}+\sqrt{16}$

$6+10-8+4$

$=12$

Örnek: $\dfrac{\sqrt[5]{16}}{\sqrt[5]{\frac{1}{2}}} = \sqrt[5]{\dfrac{16}{\frac{1}{2}}} = \sqrt[5]{32} =$ $\sqrt[5]{2^5}=2$

Örnek: $\sqrt{25-25x^2} - \sqrt{64-64x^2} =$ $\sqrt{25(1-x^2)}-\sqrt{64(1-x^2)}$

$5\sqrt{1-x^2}-8\sqrt{1-x^2}$

$-3\sqrt{1-x^2}$

Örnek: $\sqrt[5]{\sqrt{\sqrt{\sqrt[3]{\sqrt{2}}}}} =$ $\sqrt[120]{2}$

Örnek: $\sqrt[3]{2\sqrt{\sqrt[3]{4}}}$ $\sqrt[18]{2^8} = \sqrt[9]{2^4} = 2^{4/9}$

Örnek: a>0 olmak üzere; $\left(\sqrt[5]{a^2}\right)^4$ ifadesinin eşiti nedir?

Örnek: $\sqrt{(-4)^2} - \sqrt[3]{(-2)^3} + \sqrt[4]{(-2)^4} + \sqrt[5]{3^5} =$

Örnek: a<0 olmak üzere; $\sqrt{a^2}+\sqrt{(-a)}^2-\sqrt{4a^2}$ ifadesinin eşiti nedir?

çözüm:

Örnek: a>0 ve b<0 ise, $\sqrt{(b-a)^2}-\sqrt{(2a-b)^2}$ ifadesinin eşiti nedir?

çözüm: a>0, b<0 ise: b−a<0 ve 2a−b>0'dır. Buradan,

Eşlenik İfadeler:

$\sqrt{a}$' nın eşleniği: $\sqrt{a}$

$\sqrt{a}+\sqrt{b}$' nin eşleniği: $\sqrt{a}-\sqrt{b}$

$\sqrt{a}-\sqrt{b}$' nin eşleniği: $\sqrt{a}+\sqrt{b}$

$$\left(\sqrt{a}.\ \sqrt{a}=\sqrt{a^2}=a\right.$$

$$\left.\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right).\left(\sqrt{a}\ -\sqrt{b}\right)=\sqrt{a^2}-\sqrt{b^2}=a-b\right)$$

Paydanın Kökten Kurtarılması:

Kesirli bir ifadenin paydası köklü ise, paydayı kökten kurtarmak için; paydanın eşleniği ile hem pay hem de payda çarpılır.

Örnek:

$$\frac{2}{\sqrt{6}}=\frac{2\sqrt{6}}{6}=\frac{\sqrt{6}}{3}$$

$(\sqrt{6})$

$$\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}\left(\sqrt{5}+\sqrt{3}\right)}{\sqrt{5^2}-\sqrt{3^2}}=\frac{2\sqrt{15}+6}{5-3}=\frac{2(\sqrt{15}+3)}{2}=\sqrt{15}+3$$

$(\sqrt{5}+\sqrt{3})$

Örnek: $A=\sqrt{5}-\sqrt{3}$ ve $B=\sqrt{5}+\sqrt{3}$ olduğuna göre; $\frac{A}{B}+\frac{B}{A}+2$ ifadesi neye eşittir?

çözüm:

$$\frac{A}{B}+\frac{B}{A}+2=\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}+\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}+2=\frac{\left(\sqrt{5}-\sqrt{3}\right)^2}{\sqrt{5^2}-\sqrt{3^2}}+\frac{\left(\sqrt{5}+\sqrt{3}\right)^2}{\sqrt{5^2}-\sqrt{3^2}}+2$$

$(\sqrt{5}-\sqrt{3})$ $(\sqrt{5}+\sqrt{3})$

$$=\frac{5-2\sqrt{15}+3+5+2\sqrt{15}+3}{2}+2=8+2=10$$